

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SISTEMA WEB DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE REDES - ESPOCH

ESPECIFICACIÓN INTEGRAL DE MOCKUPS, WIREFRAMES Y ARQUITECTURA VISUAL DE PANTALLAS (UI/UX)

Catálogo Estructural Pantalla a Pantalla del Sistema Web del Centro de Operaciones de Red (NOC)

Roles de Ingeniería:

- Líder Técnico y Arquitecto Backend
- Desarrollador Frontend y Diseñador UI/UX
- Especialista en Bases de Datos y QA Lead
- Ingeniero DevOps y Redes

Docentes Responsables:

- Diseño y Multimedia: Ing. Ramiro Bonilla
- Tecnología Web: Ing. Pedro Aguilar
- Infraestructura TI: Ing. Tatiana Landivar
- Conmutación y Enrut.: Ing. Juan Pazmiño
- Big Data: Ing. Geovanny Silva

Período Académico: Quinto Semestre (PAO 5)

Documento de Diseño Visual y Experiencia de Usuario (Versión 1.0)

Orellana - Ecuador

Noviembre de 2026

Índice general

1. Arquitectura de Información y Principios de Diseño **5**

1.1. Propósito del Catálogo de Wireframes 5

1.2. Principios de Diseño y Sistema de Retícula 5

1.3. Mapa de Navegación del Sistema (Sitemap) 5

2. Módulo de Autenticación y Control de Acceso **7**

2.1. Pantalla de Inicio de Sesión (Login) 7

2.2. Pantallas de Recuperación y Primer Acceso 8

3. Consola del Centro de Operaciones (Dashboard NOC) **9**

3.1. Panel de Supervisión General en Tiempo Real 9

4. Gestión del Inventario de Dispositivos **10**

4.1. Listado, Búsqueda Avanzada y Filtrado Dinámico 10

4.2. Modal de Registro Manual y Detección de Colisiones 11

4.3. Ficha Técnica y Detalle del Dispositivo 12

5. Visualizador de Topología de Red **13**

5.1. Mapa Interactivo de Nodos y Enlaces (React Flow) 13

6. Sistema de Alertas e Incidencias **14**

6.1. Consola Operativa de Alertas y Tickets 14

7. Registro Histórico de Eventos y Auditoría **15**

7.1. Bitácora de Eventos y Trazabilidad Administrativa 15

8. Motor de Descubrimiento de Red **16**

8.1. Panel de Escaneos y Clasificación de Nuevos Hosts 16

9. Analítica y Métricas de Disponibilidad **17**

9.1. Dashboard de SLAs y Rendimiento Histórico 17

10. Administración de Usuarios y Permisos **18**

10.1. Gestión de Cuentas y Control de Accesos 18

11. Configuración Global del Sistema **19**

11.1. Ajuste de Parámetros de Monitoreo y Red 19

12. Matriz de Trazabilidad Requerimientos - Pantallas **20**

12.1. Cobertura Integral de la Especificación de Software 20

12.2. Conclusiones del Diseño Visual 21

Índice de figuras

1.1. Mapa de navegación y arquitectura de información del sitio web 6

2.1. Wireframe 01: Pantalla de inicio de sesión con alertas de seguridad 7
2.2. Wireframe 02: Recuperación de credenciales y cambio forzado de clave . . 8

3.1. Wireframe 03: Consola NOC con KPIs globales, latencia y eventos en vivo 9

4.1. Wireframe 04: Inventario dinámico con filtros, estados y acciones rápidas . 10
4.2. Wireframe 05: Modal de registro manual con detección reactiva de colisiones 11
4.3. Wireframe 06: Ficha técnica del host con telemetría y consola de ping . . . 12

5.1. Wireframe 07: Visualizador de topología en React Flow con drawer lateral . 13

6.1. Wireframe 08: Consola de alertas operativas clasificadas por severidad . . . 14

7.1. Wireframe 09: Bitácora de eventos y auditoría con filtrado temporal 15

8.1. Wireframe 10: Módulo de descubrimiento con bandeja de homologación . . 16

9.1. Wireframe 11: Analítica de disponibilidad, ranking de caídas y SLA 17

10.1. Wireframe 12: Gestión de usuarios, asignación de roles y desbloqueo 18

11.1. Wireframe 13: Configuración global de umbrales y segmentos autorizados . 19

Índice de tablas

12.1. Matriz de trazabilidad entre requerimientos y wireframes 20

Capítulo 1

Arquitectura de Información y Principios de Diseño

1.1 Propósito del Catálogo de Wireframes

El presente documento recopila la especificación visual y estructural exhaustiva de cada pantalla que integra la plataforma web de monitoreo y gestión de red del laboratorio informático. Los diagramas se presentan bajo la metodología de **wireframes estructurales de media fidelidad**: planos técnicos limpios basados en cajas delimitadoras, componentes modulares, zonas funcionales y rutas de navegación claras, sin saturación cromática decorativa, garantizando que el equipo de desarrollo comprenda con exactitud la disposición de cada elemento antes de su maquetación final.

1.2 Principios de Diseño y Sistema de Retícula

El diseño de las interfaces se fundamenta en los siguientes estándares técnicos:

- **Sistema de 8 puntos (8-pt Grid):** Todos los márgenes, paddings y alturas de componentes son múltiplos de 8px (o 4px para microespaciados), asegurando armonía geométrica.
- **Layout Shell Unificado (Dashboard Shell):** Todas las vistas autenticadas comparten un encabezado superior fijo (Header) de 64px de altura y una barra lateral de navegación (Sidebar) de 240px de ancho, maximizando el área útil de trabajo central.
- **Visibilidad Inmediata del Estado de Telemetría:** Cada pantalla proyecta el indicador de estado de conexión WebSocket con latencia en tiempo real y la hora exacta de la última sincronización.
- **Accesibilidad WCAG 2.1 AA:** Contraste de texto elevado, etiquetas explícitas en todos los campos de formularios y soporte para navegación completa mediante teclado.

1.3 Mapa de Navegación del Sistema (Sitemap)

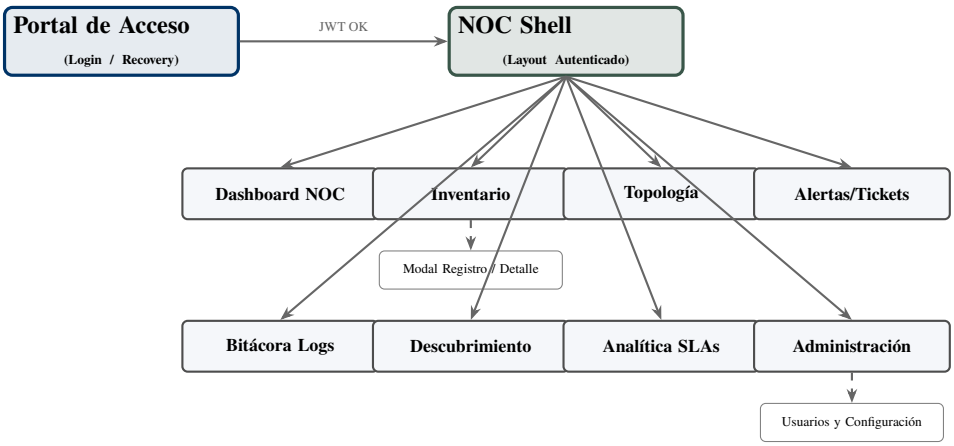


Figura 1.1: Mapa de navegación y arquitectura de información del sitio web

Capítulo 2

Módulo de Autenticación y Control de Acceso

2.1 Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

Objetivo y Reglas de Negocio (RF-01.01, RF-01.07): Permitir el ingreso seguro al sistema mediante correo electrónico y contraseña. Tras 3 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea temporalmente los intentos durante 3 minutos y muestra un aviso restrictivo con contador decreciente.

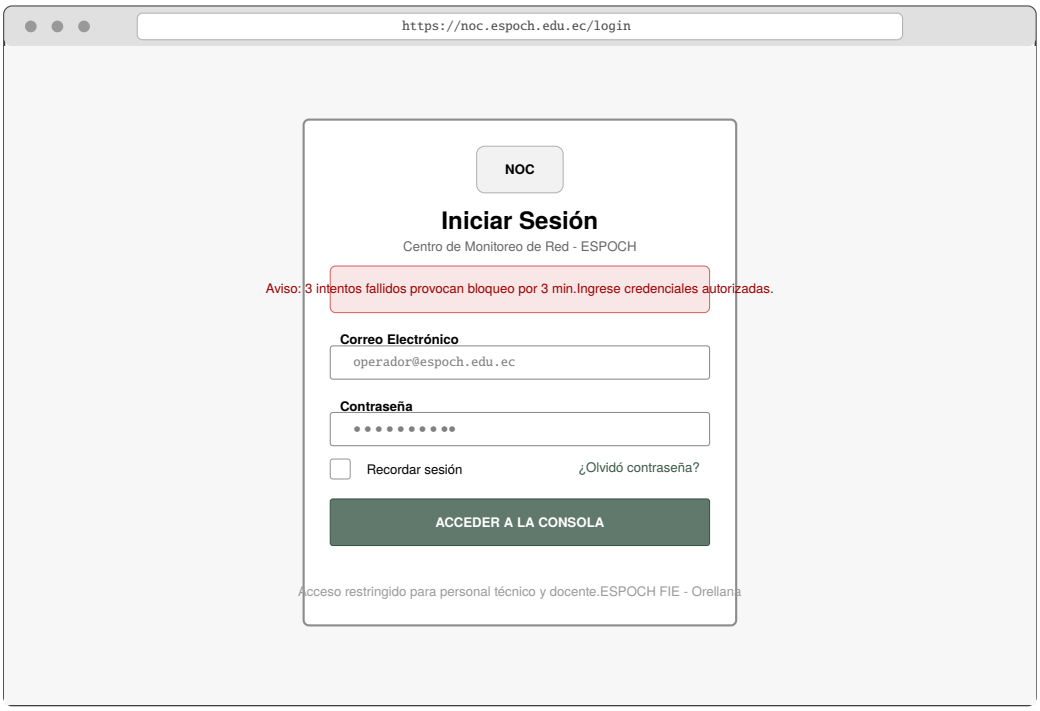


Figura 2.1: Wireframe 01: Pantalla de inicio de sesión con alertas de seguridad

2.2 Pantallas de Recuperación y Primer Acceso

Objetivo (RF-01.03, RF-01.04, RF-01.06): Permitir restablecer la contraseña vía token de un solo uso o forzar el cambio inmediato al ingresar por primera vez con credenciales temporales generadas por el administrador.

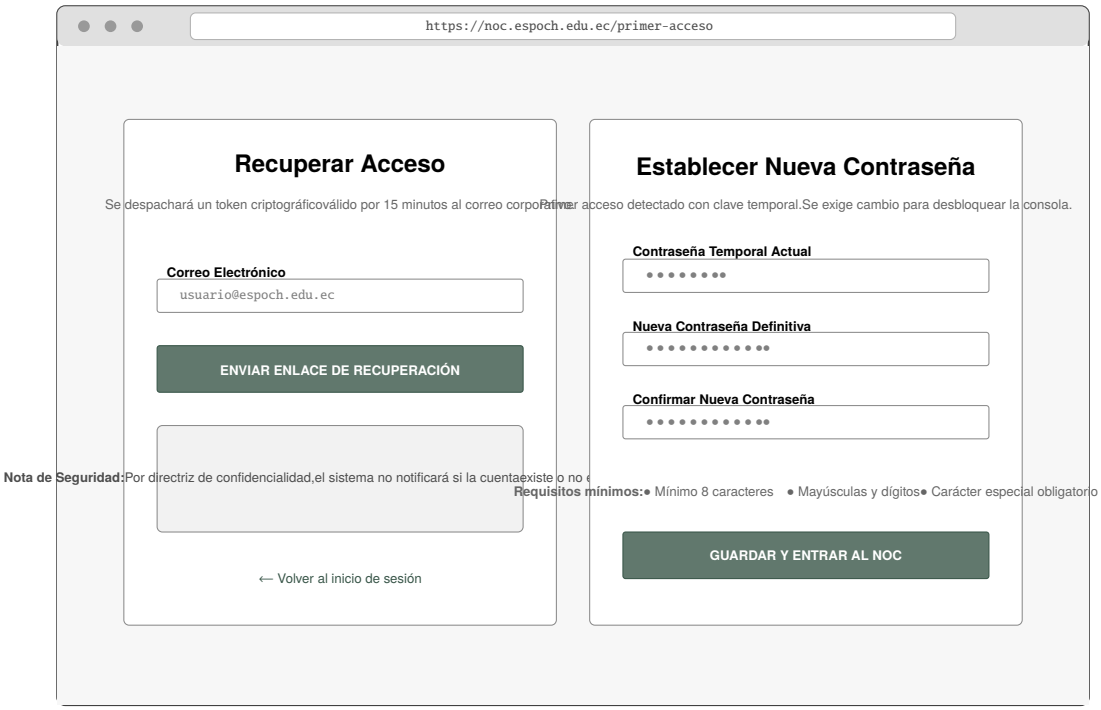


Figura 2.2: Wireframe 02: Recuperación de credenciales y cambio forzado de clave

Capítulo 3

Consola del Centro de Operaciones (Dashboard NOC)

3.1 Panel de Supervisión General en Tiempo Real

Objetivo (RF-08, RNF-01, RNF-02): Ofrecer una panorámica unificada del estado operativo de la infraestructura de red. Agrupa tarjetas métricas globales, una gráfica esquemática de latencia en vivo y un panel de incidentes críticos recibidos mediante WebSocket.

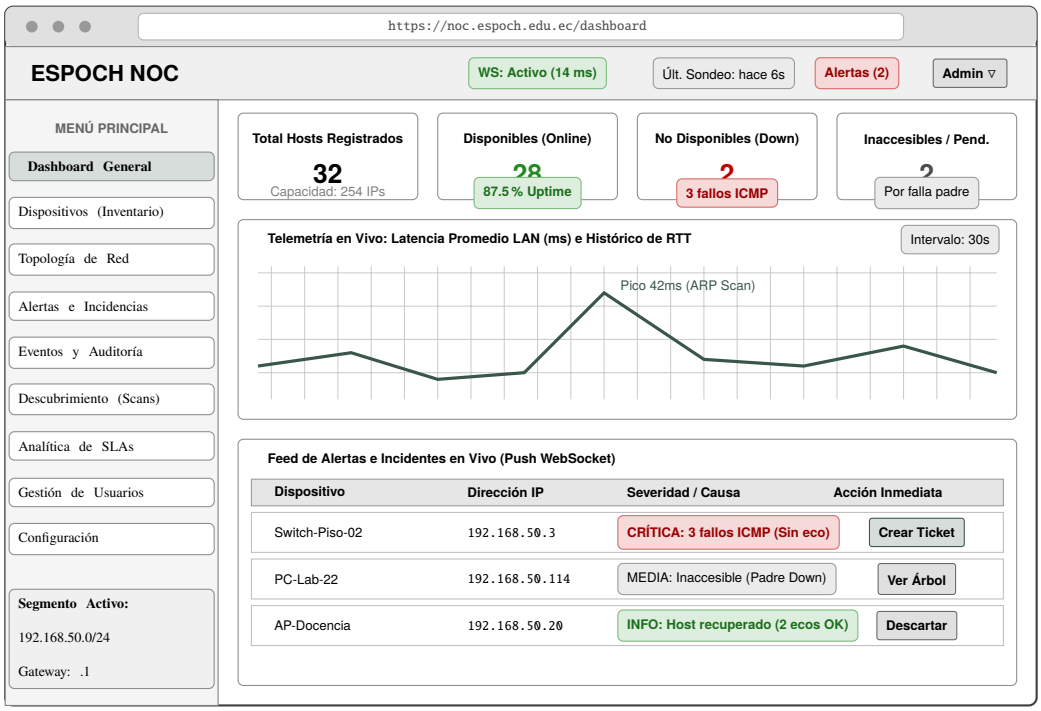


Figura 3.1: Wireframe 03: Consola NOC con KPIs globales, latencia y eventos en vivo

Capítulo 4

Gestión del Inventario de Dispositivos

4.1 Listado, Búsqueda Avanzada y Filtrado Dinámico

Objetivo (RF-03, RF-09): Proporcionar la vista tabular exhaustiva del parque de dispositivos. Integra filtros combinados en tiempo real por estado, tipo, rango de red y origen (manual o automático), con capacidades de exportación y alta rápida.

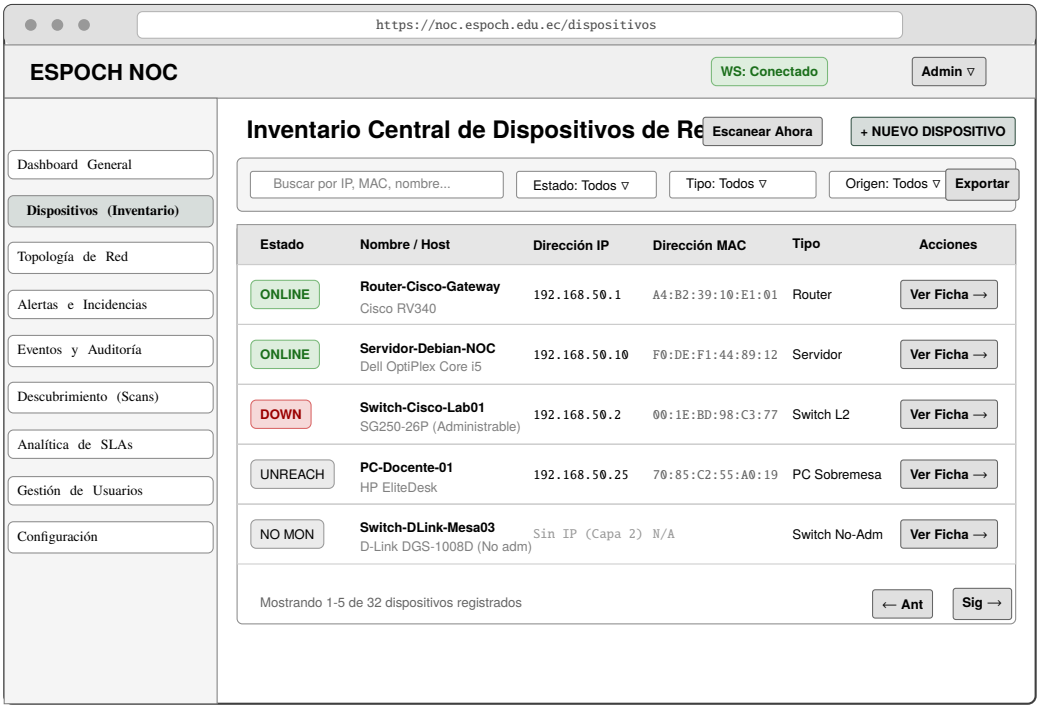


Figura 4.1: Wireframe 04: Inventario dinámico con filtros, estados y acciones rápidas

4.2 Modal de Registro Manual y Detección de Colisiones

Objetivo (RF-03): Formulario dinámico que adapta los campos requeridos según el tipo de dispositivo seleccionado. Incluye validación de colisiones de IP y MAC en tiempo real para evitar registros duplicados accidentales.

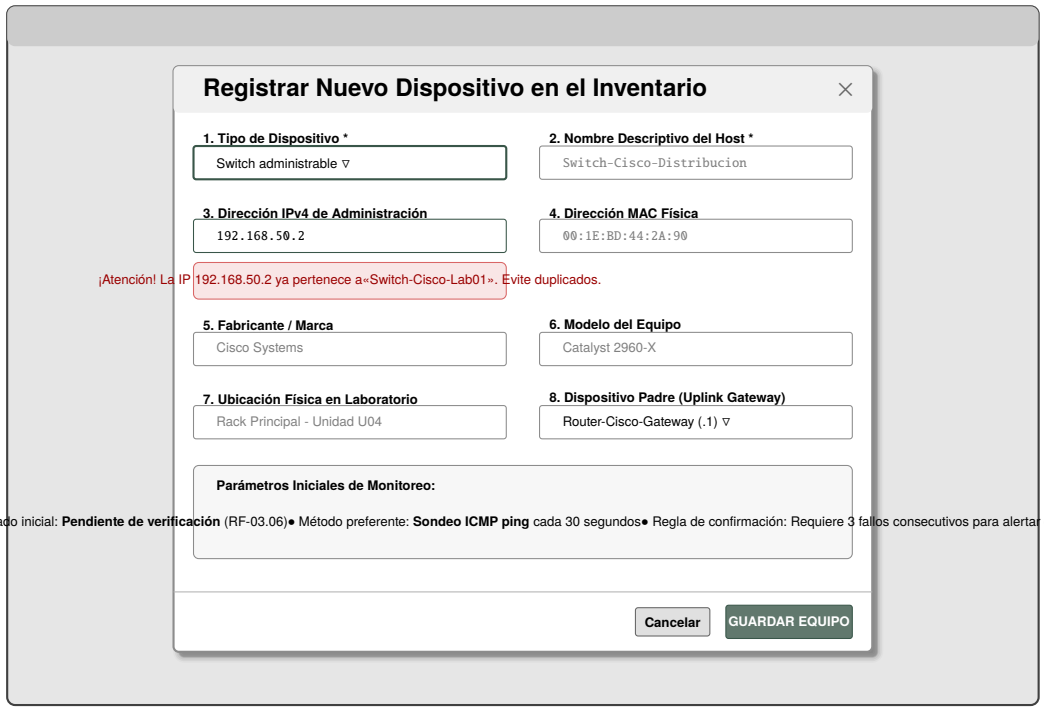


Figura 4.2: Wireframe 05: Modal de registro manual con detección reactiva de colisiones

4.3 Ficha Técnica y Detalle del Dispositivo

Objetivo (RF-12): Proyectar la información detallada del host seleccionado mediante pestañas organizadas: Telemetría en vivo, Histórico de RTT, Bitácora de Eventos y Consola interactiva de ping bajo demanda.

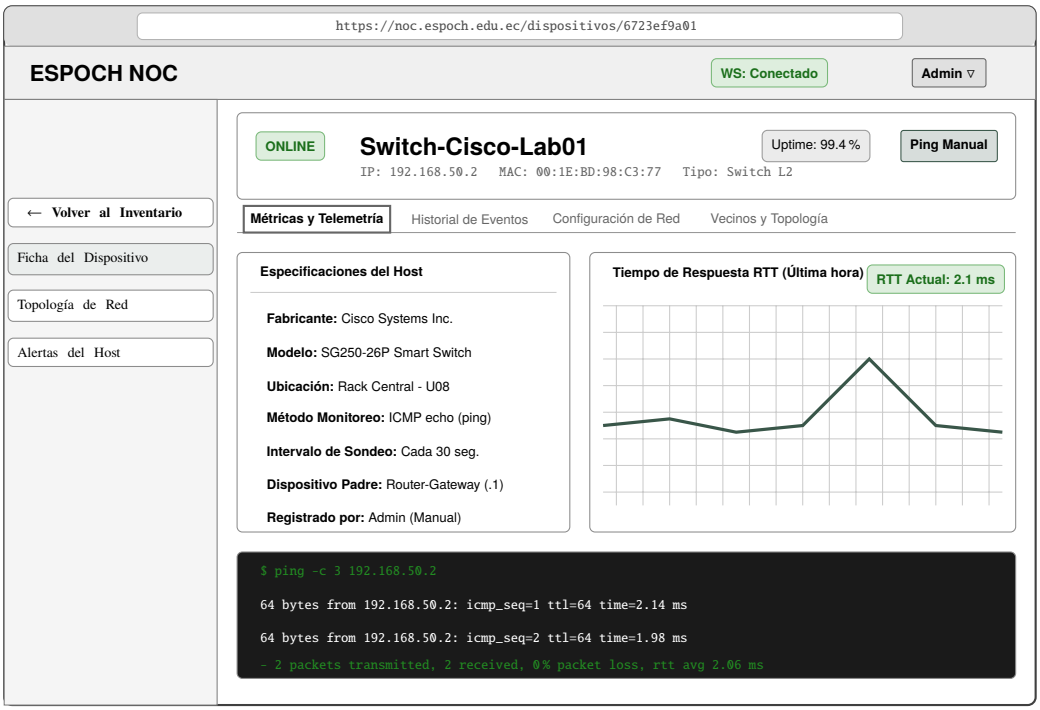


Figura 4.3: Wireframe 06: Ficha técnica del host con telemetría y consola de ping

Capítulo 5

Visualizador de Topología de Red

5.1 Mapa Interactivo de Nodos y Enlaces (React Flow)

Objetivo (RF-14, RNF-01): Representar gráficamente las relaciones lógicas y físicas de la LAN mediante un lienzo interactivo desarrollado con React Flow (@xyflow/react). Proyecta nodos coloreados según su estado y un drawer lateral de inspección rápida.

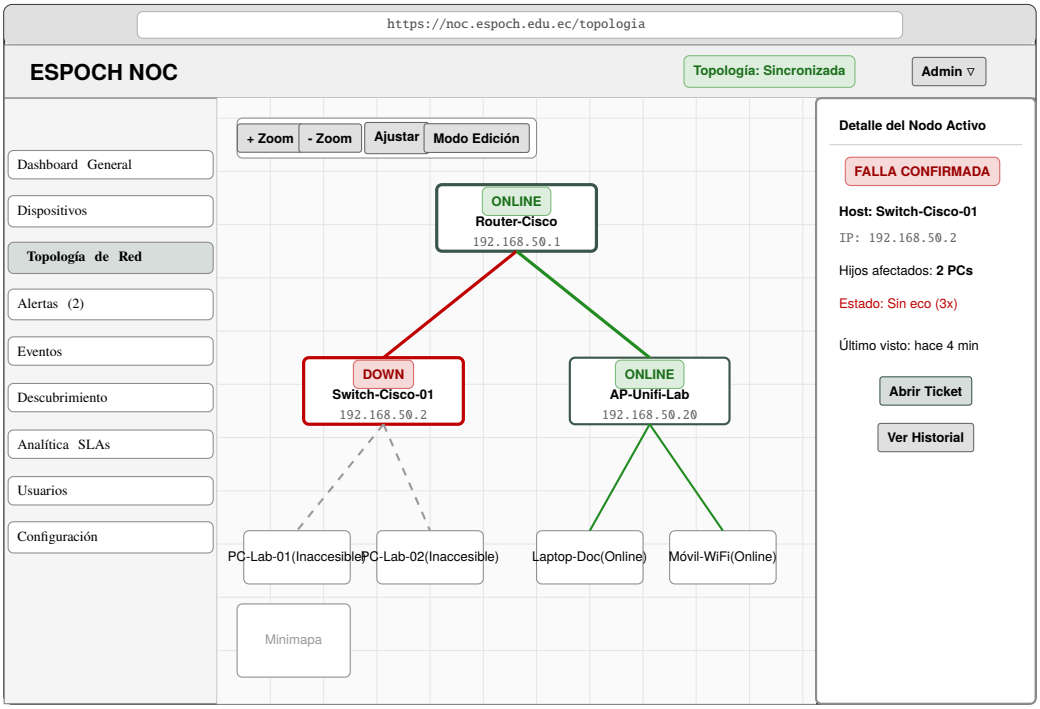


Figura 5.1: Wireframe 07: Visualizador de topología en React Flow con drawer lateral

Capítulo 6

Sistema de Alertas e Incidencias

6.1 Consola Operativa de Alertas y Tickets

Objetivo (RF-07): Centralizar la detección y tratamiento de eventos anómalos. Permite filtrar alertas por severidad y ciclo de vida (Abierta, Reconocida, Resuelta), con apertura de modales para el registro formal de incidencias.



Figura 6.1: Wireframe 08: Consola de alertas operativas clasificadas por severidad

Capítulo 7

Registro Histórico de Eventos y Auditoría

7.1 Bitácora de Eventos y Trazabilidad Administrativa

Objetivo (RF-06): Consultar el registro inmutable de acontecimientos del sistema: cambios de estado, descubrimientos, inicios de sesión y modificaciones de configuración efectuadas por administradores.

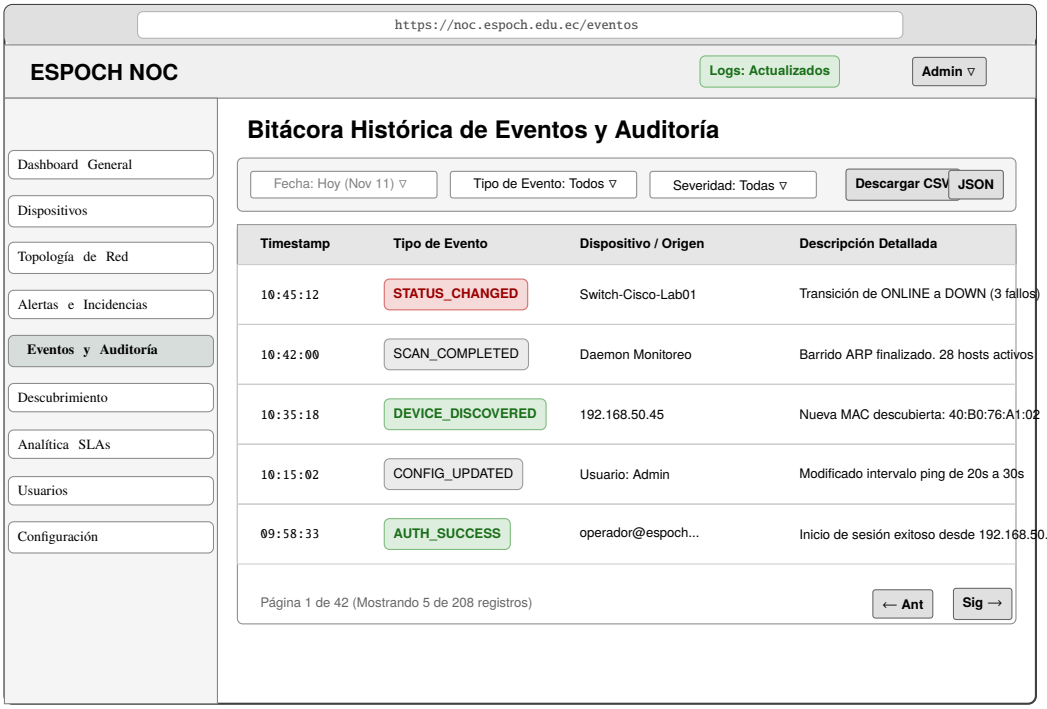


Figura 7.1: Wireframe 09: Bitácora de eventos y auditoría con filtrado temporal

Capítulo 8

Motor de Descubrimiento de Red

8.1 Panel de Escaneos y Clasificación de Nuevos Hosts

Objetivo (RF-04): Administrar los barridos periódicos mediante arp-scan y Nmap en los segmentos CIDR autorizados. Permite homologar o descartar dispositivos nuevos detectados antes de incorporarlos formalmente al inventario.

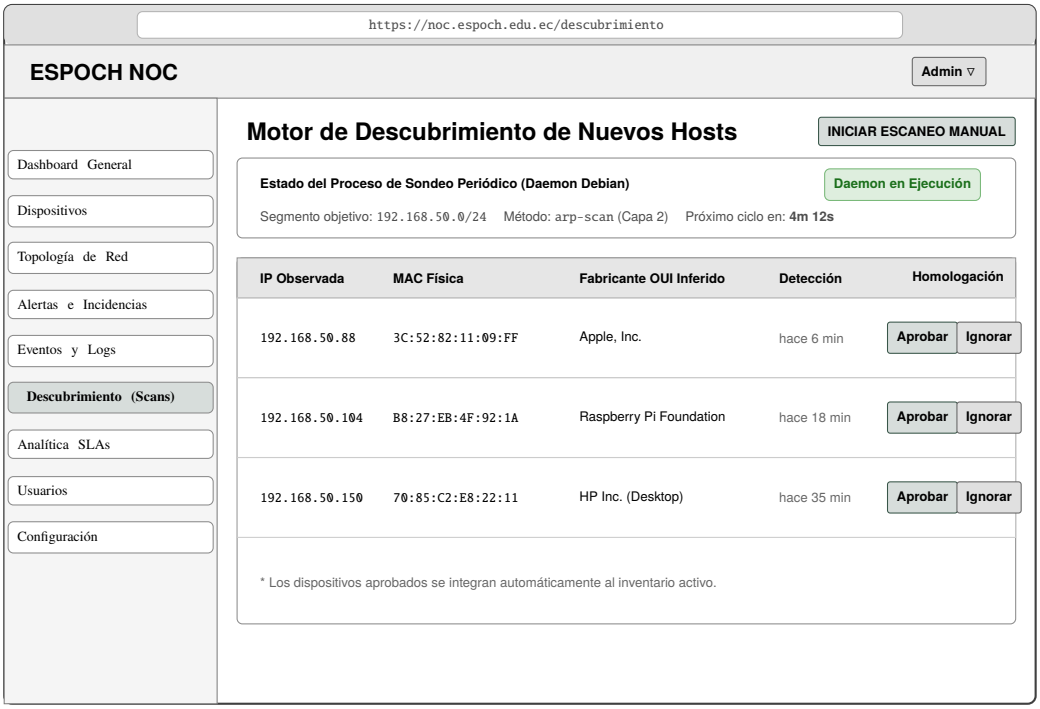


Figura 8.1: Wireframe 10: Módulo de descubrimiento con bandeja de homologación

Capítulo 9

Analítica y Métricas de Disponibilidad

9.1 Dashboard de SLAs y Rendimiento Histórico

Objetivo (RF-11): Visualizar indicadores consolidados a largo plazo generados a partir de los datos persistidos en MongoDB: porcentaje de cumplimiento de SLA, ranking de dispositivos con mayor inestabilidad y mapa de calor de latencia.

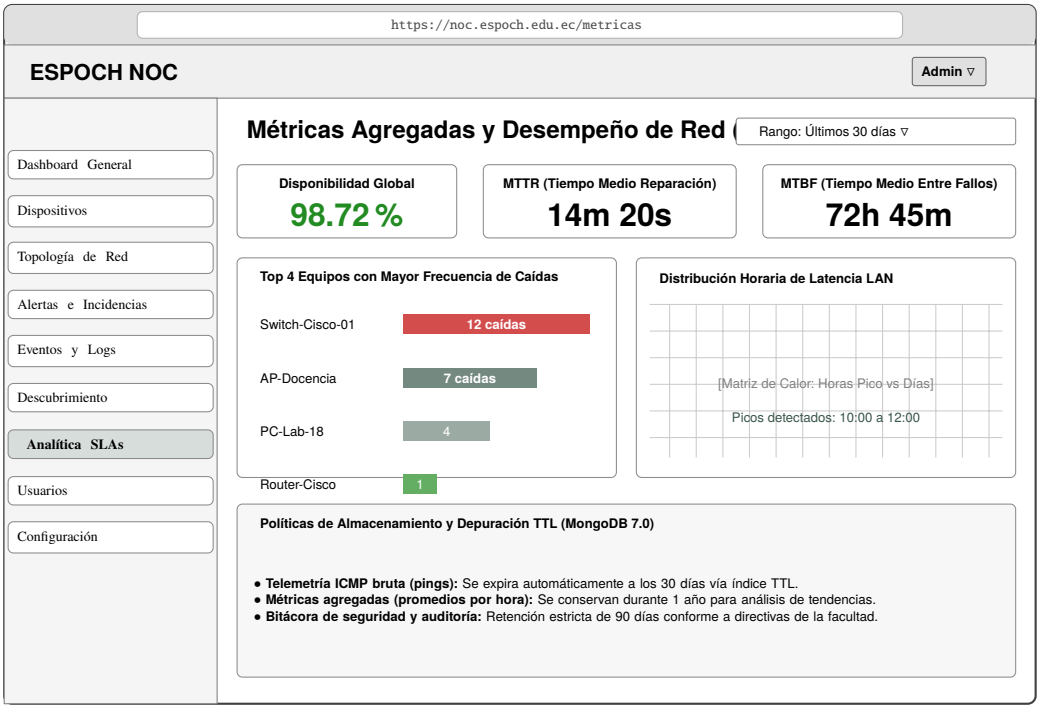


Figura 9.1: Wireframe 11: Analítica de disponibilidad, ranking de caídas y SLA

Capítulo 10

Administración de Usuarios y Permisos

10.1 Gestión de Cuentas y Control de Accesos

Objetivo (RF-01, RF-02): Panel de control exclusivo para el rol Administrador. Permite crear nuevos operadores técnicos, gestionar roles, restablecer contraseñas y desbloquear cuentas suspendidas por fallos reiterados.

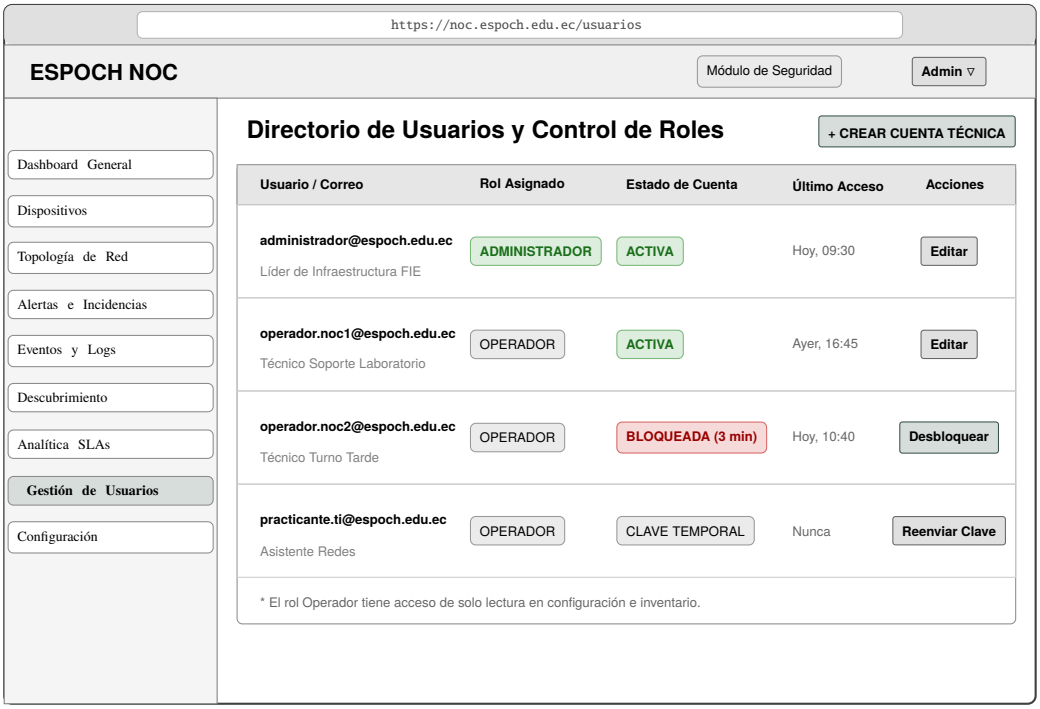


Figura 10.1: Wireframe 12: Gestión de usuarios, asignación de roles y desbloqueo

Capítulo 11

Configuración Global del Sistema

11.1 Ajuste de Parámetros de Monitoreo y Red

Objetivo (RF-10): Permitir al Administrador calibrar los tiempos de sondeo ICMP, umbrales de fallos consecutivos, intervalos de descubrimiento arp-scan y segmentos CIDR autorizados.

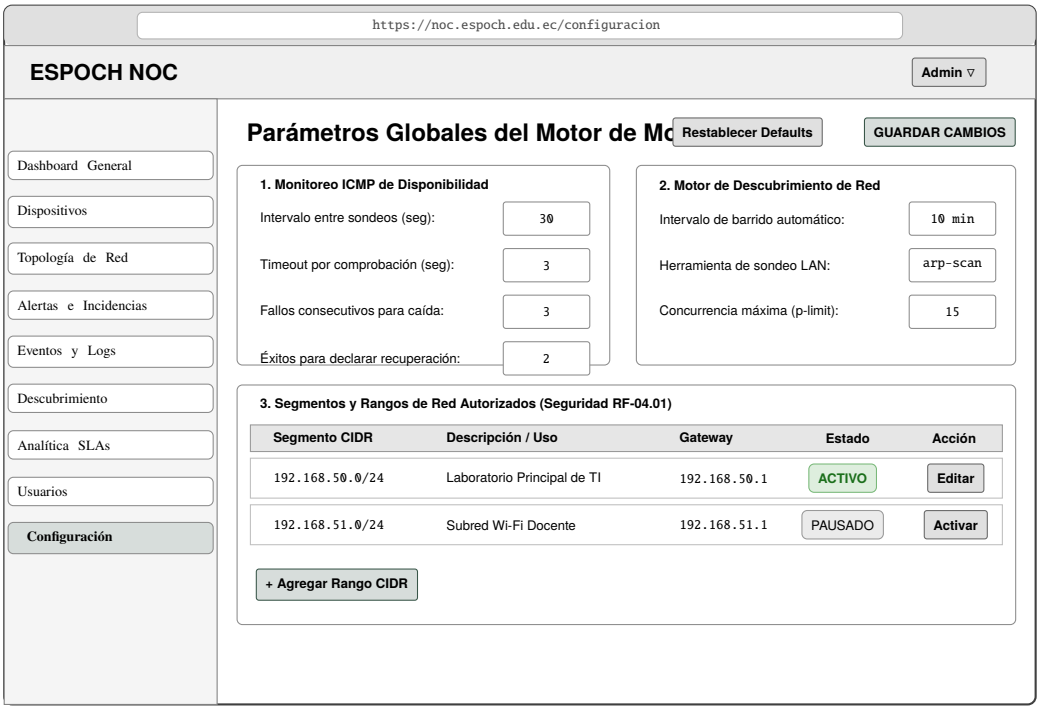


Figura 11.1: Wireframe 13: Configuración global de umbrales y segmentos autorizados

Capítulo 12

Matriz de Trazabilidad Requerimientos - Pantallas

12.1 Cobertura Integral de la Especificación de Software

A continuación se presenta la correspondencia formal entre cada Requerimiento Funcional (RF) y No Funcional (RNF) especificado en el proyecto y el conjunto de wireframes diseñados:

Tabla 12.1: Matriz de trazabilidad entre requerimientos y wireframes

Código RF	Descripción Funcional	Wireframe Asociado	Controles Principales
RF-01.01	Inicio de sesión seguro	WF-01 (Login)	Formulario email/password, alertas.
RF-01.07	Bloqueo tras 3 fallos (3 min)	WF-01 (Login)	Card de aviso y bloqueo temporal.
RF-01.04	Cambio de clave temporal	WF-02 (Recuperación)	Formulario de cambio obligatorio.
RF-01.06	Recuperación de cuenta	WF-02 (Recuperación)	Envío de token a correo institucional.
RF-08	Panel de monitoreo global	WF-03 (Dashboard)	KPIs en vivo, gráfico latencia, WebSocket.
RF-03	Registro manual y colisiones	WF-04, WF-05 (Modal)	Catálogo de tipos, alerta de colisión.
RF-12	Ficha técnica y detalle	WF-06 (Detalle Host)	Tabs telemetría, ping manual en vivo.
RF-14	Topología de red visual	WF-07 (React Flow)	Grafo interactivo, drawer lateral.
RF-07	Alertas e incidencias	WF-08 (Alertas)	Clasificación severidad, tickets.
RF-06	Bitácora de eventos y logs	WF-09 (Eventos)	Registro cronológico, exportación.
RF-04	Descubrimiento automático	WF-10 (Descubrimiento)	Monitor daemon arp-scan, aprobación.
RF-11	Analítica y SLAs (Big Data)	WF-11 (Métricas)	Uptime porcentual, ranking caídas, TTL.
RF-02	Gestión de usuarios y roles	WF-12 (Usuarios)	Directorio de cuentas, desbloqueo.
RF-10	Configuración del sistema	WF-13 (Configuración)	Umbrales ICMP, concurrencia, CIDRs.

12.2 Conclusiones del Diseño Visual

1. Se diseñó la totalidad de las 13 pantallas requeridas por el sistema mediante wireframes técnicos de media fidelidad basados en el sistema de 8 puntos, garantizando coherencia visual y modularidad.
2. Cada vista resuelve un requerimiento específico del sistema NOC, desde el monitoreo reactivo en tiempo real mediante WebSockets hasta la gestión de inventario y configuración de red.
3. La interfaz prioriza la ergonomía del operador técnico, minimizando recargas de página y ofreciendo feedback inmediato ante incidentes de infraestructura.